

Un sistema es álgebra — resolverlo SIMBÓLICAMENTE (sin números al final)

Un sistema tiene INCÓGNITAS, así que es álgebra —igual que $2x+2y=0$ es álgebra aunque los coeficientes sean números—. Aquí lo resolvemos con **operaciones simbólicas**, dejando TODO en letras: no sustituimos ni un número.

1 · El sistema (coeficientes números; lado derecho en letras p, q)

$$2x + y = p$$

$$x + 3y = q$$

Los coeficientes son 2, 1, 1, 3, pero p, q y las incógnitas x, y son LETRAS. Resolver = hallar x, y en función de p, q.

2 · Forma matricial: $A \cdot X = b$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$xy = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$

El producto $A \cdot X$ reproduce el sistema:

$$AX = A \cdot xy = \begin{bmatrix} 2 \cdot x + y \\ x + 3 \cdot y \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = \begin{bmatrix} 2 \cdot x + y \\ x + 3 \cdot y \end{bmatrix}, \text{ igualado a } b = [p; q].$$

3 · El determinante (decide si hay solución única)

$$\det A = |A| = 5$$

$|A| = 5$. Como no es cero, hay solución única y podemos invertir.

4 · Solución por la INVERSA: $X = A^{-1} \cdot b$ (simbólica)

$$sol = A^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} \frac{3 \cdot p}{5} - \frac{q}{5} \\ \frac{2 \cdot q}{5} - \frac{p}{5} \end{bmatrix}$$

$X = [(3p - q)/5 ; (2q - p)/5]$. Es decir $x = (3p - q)/5$, $y = (2q - p)/5$ — la solución en LETRAS, sin un solo número puesto.

5 · La misma solución por REGLA DE CRAMER (determinantes)

Cramer: cada incógnita es un cociente de determinantes. Para **x**, se cambia la 1ª columna de A por b, y se calcula su determinante:

$$Ax = \begin{bmatrix} p & 1 \\ q & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det Ax = |Ax| = 3 \cdot p - q$$

$$xc = \begin{vmatrix} p & 1 \\ q & 3 \end{vmatrix} \cdot \frac{1}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}}$$

$|Ax| = 3p - q$, así que $x = |Ax|/|A| = (3p - q)/5$. Para **y**, se cambia la 2ª columna por b:

$$Ay = \begin{bmatrix} 2 & p \\ 1 & q \end{bmatrix}$$

$$\det Ay = |Ay| = 2 \cdot q - p$$

$$yc = \begin{vmatrix} 2 & p \\ 1 & q \end{vmatrix} \cdot \frac{1}{\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}}$$

$|Ay| = 2q - p$, así que $y = (2q - p)/5$. **Igual que por la inversa.**

6 · Comprobación simbólica: $A \cdot (\text{solución}) = b$

Multiplico A por la solución hallada; debe volver al lado derecho $[p; q]$:

$$\text{verif} = A \cdot \text{sol} = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$

$$A \cdot X = \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}. \text{ Vuelve a } [p; q] \text{ exacto — la solución es correcta, y todo quedó en letras.}$$

7 · El caso homogéneo: $2x + 2y = 0$

Si el lado derecho es cero y una ecuación es múltiplo de la otra, el determinante se anula y NO hay solución única. Por ejemplo $2x + 2y = 0$ se reduce a $x + y = 0$, o sea **y = -x**: infinitas soluciones (toda una recta). El álgebra lo muestra: sin $|A| \neq 0$, no se puede despejar un único punto.

Cierre

- Un sistema con incógnitas es **álgebra**, tengan los coeficientes letras o números.
- Se resuelve con operaciones **simbólicas**: inversa ($X = A^{-1} \cdot b$) o Cramer (cocientes de determinantes), dando x, y en función de p, q.
- Solo cuando quieras un punto concreto pones números en p, q — pero el MÉTODO es puro álgebra.